



SQL Server Developer

Введение в индексы



Проверить, идет ли запись

Меня хорошо видно && слышно?



Ставим "+", если все хорошо
"-", если есть проблемы

Введение в индексы

- Как хранятся таблицы на диске
- Структура индекса
- Как SQL Server решает использовать индекс или нет (практика)



АКТИВНО
участвуем



Off-topic обсуждаем
в учебной группе
telegram



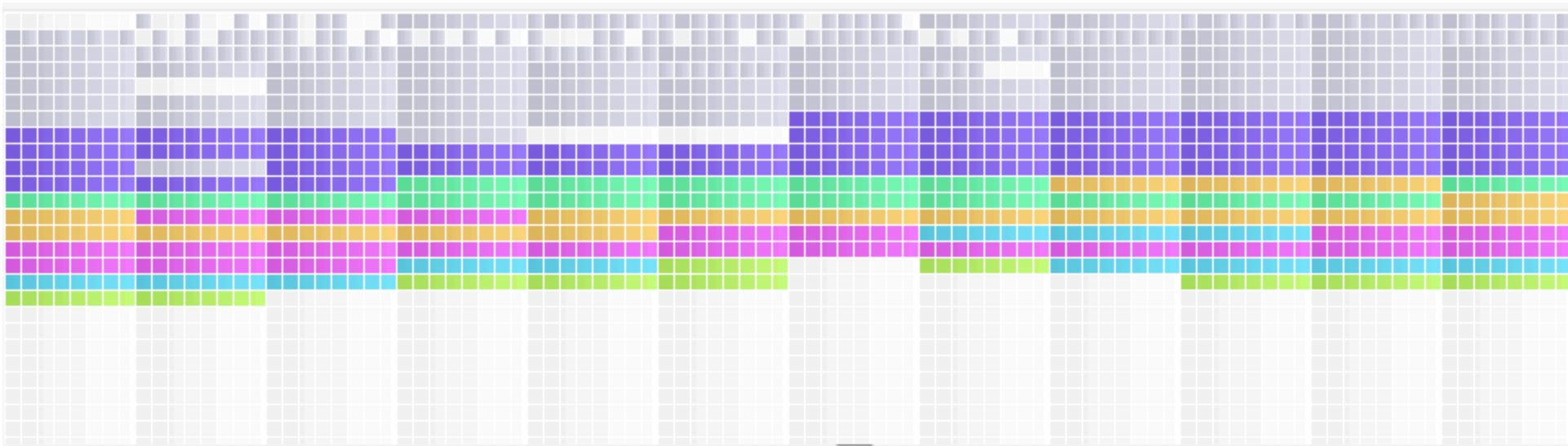
Задаем вопрос
в чат или голосом



Вопросы вижу в чате,
могу ответить не сразу

Физическое хранение данных

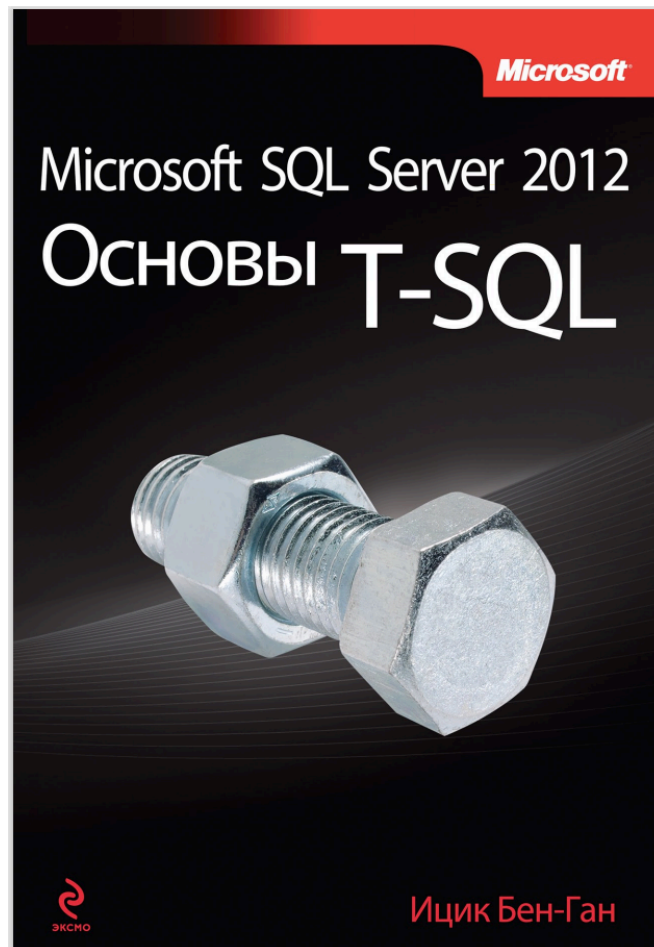
- SQL Server: ▽ файл с данными разделен на страницы по 8Кб
- таблица может занимать несколько страниц
- есть служебная инфо - какие страницы занимает таблица



```
select FullName from Application.People where FullName like 'Kayla%'  
-- как серверу выбрать нужную нам информацию?
```

Как ищет нужные данные человек?

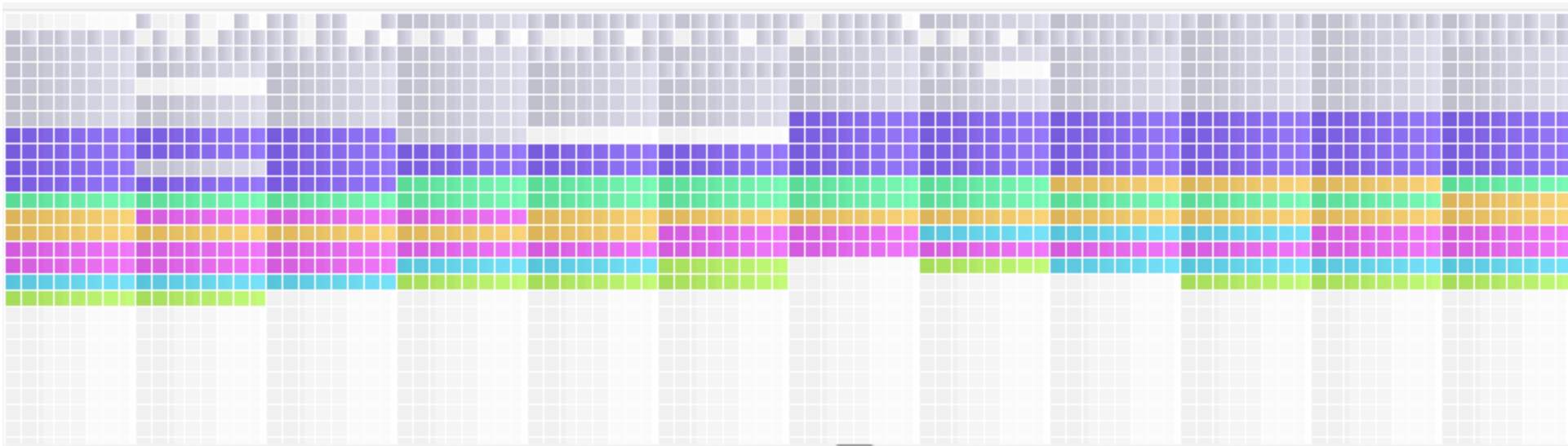
- нужно найти в книге информацию про индексы
 - пролистать всю книгу (долго)
 - посмотреть в алфавитном указателе (если есть - это быстрее)



Алфавитный указатель	
векторное 272	DECLARE 339, 356
табличное 165, 278–280	DISTINCT 145, 198–201, 205, 210, 222–223
— обобщенное см. ОТВ	ELSE 68–69, 230, 346
	FROM 44–46, 64, 111, 118, 121, 124, 128,
	165, 170, 185, 237, 253, 255, 267, 362
Данные:	GROUP BY 44, 48–51, 64, 73, 167–168, 209,
добавление 251–265	223, 230–231, 239–240
изменение 278–282	GROUPING 239
изоляция 299	GROUPING SETS 239–240
надежность 299	HAVING 44, 48, 51–52, 54, 64, 68, 70, 208
нормализация 24–26	IF 37, 348
обновление 268–273	IF...ELSE 345–346
согласованность 299	INTO 255, 283, 285
слияние 273–277	ON 115–116, 119, 122–124, 128, 267
удаление 265–268	ORDER BY 44, 48, 57–59, 61–64, 68, 73,
Декартово произведение 235	166, 177–180, 198, 203, 208–209, 218–219,
Диаграмма Венна 199	224–225, 280–282, 348
	OUTPUT 269, 283–288
	OVER 63–64, 217–218, 221, 263
Жизненный цикл данных 27–30	PARTITION BY 63, 203, 219, 226
	ROLLBACK TRAN 298, 301, 366
	ROLLUP 239–241
Закон исключенного третьего 23	SELECT 20, 36, 43–45, 48, 52–57, 64, 74,
Запрос:	141, 149, 165–168, 177, 182, 219, 222–223,
вложенный 140, 152–157	230, 269, 272, 278–279, 282, 304, 326, 365
— автономный 140–146	SET 78, 269–271, 279, 297, 339–341
— коррелирующий 146–148	THEN 68–69
— сложный 150–152	USE 37, 44
внешний 140	USING 275–276
внутренний 140	VALUES 214, 235, 252–253–267
недетерминированный 61	WHEN 68–69, 75
порядок обработки 44–45	WHEN MATCHED 275–277, 296–297
продвинутый 217–244	WHEN NOT MATCHED 275–276, 297
Значение	WHEN NOT MATCHED BY SOURCE
@params, 360	276–277
@stmt 360	WHERE 45–48, 51, 54, 64–65, 68, 70, 74–75,
отсутствующее неприменимое 23	116, 124, 127, 167, 208, 219, 266–267, 269
— применимое 23	WHILE 346–348
скалярное 63	WITH 171–172, 180
И	К
Исключ-35, 39, 47, 92, 102, 107, 255, 326, 349, 359	Ключ:
Инструкция	внешний 24, 40–41, 118–119
ALTER TABLE 39, 96, 259, 303	первичный 39, 118–119
BEGIN TRAN 298	потенциальный 24
COLLATE 77	резервный 24
COMMIT TRAN 298–301	Команда:
CREATE TABLE 37, 39, 57, 255, 259, 366, 368	BULK INSERT 251, 256
CUBE 240	CREATE DATABASE 368
	CREATE SEQUENCE 260–261

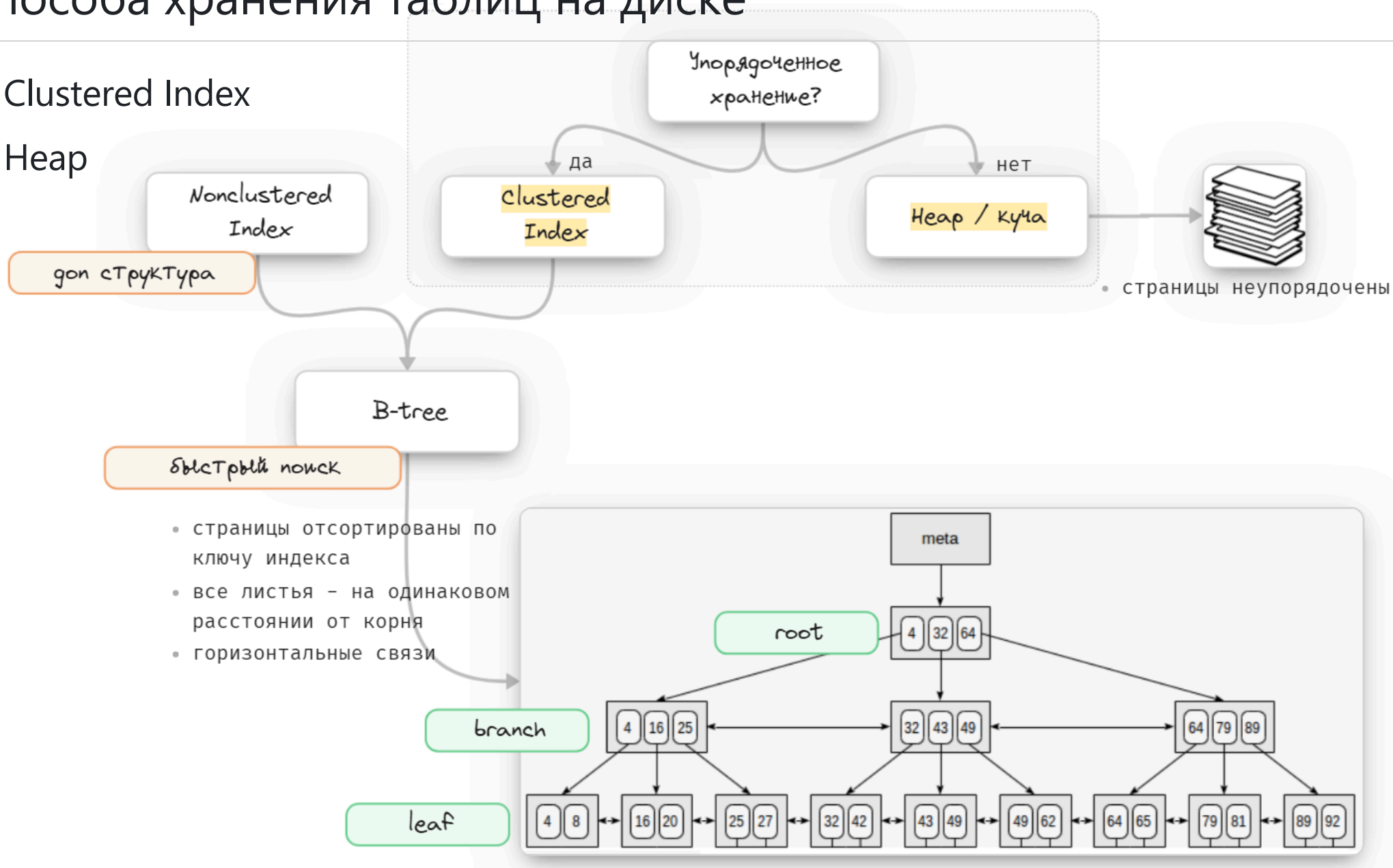
Как ищет нужные данные SQL Server? (почти так же)

- см. служебные данные (IAM = Index Allocation Map):
 - есть алфавитный указатель индекс? => быстрый поиск по индексу
 - нет - придется просмотреть всю книгу таблицу (дольше)



2 способа хранения таблиц на диске

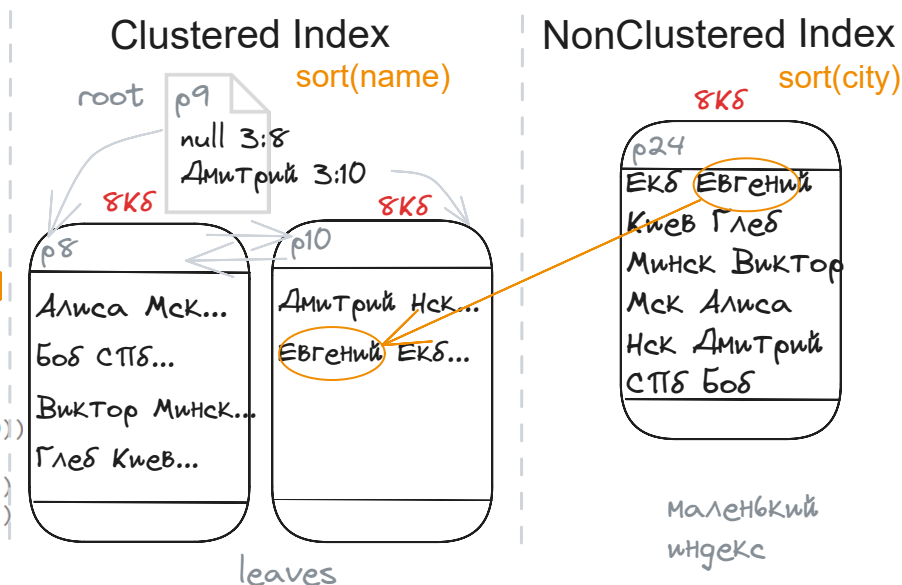
- Clustered Index
- Heap



B-Tree (кластерный vs некластерный индекс)

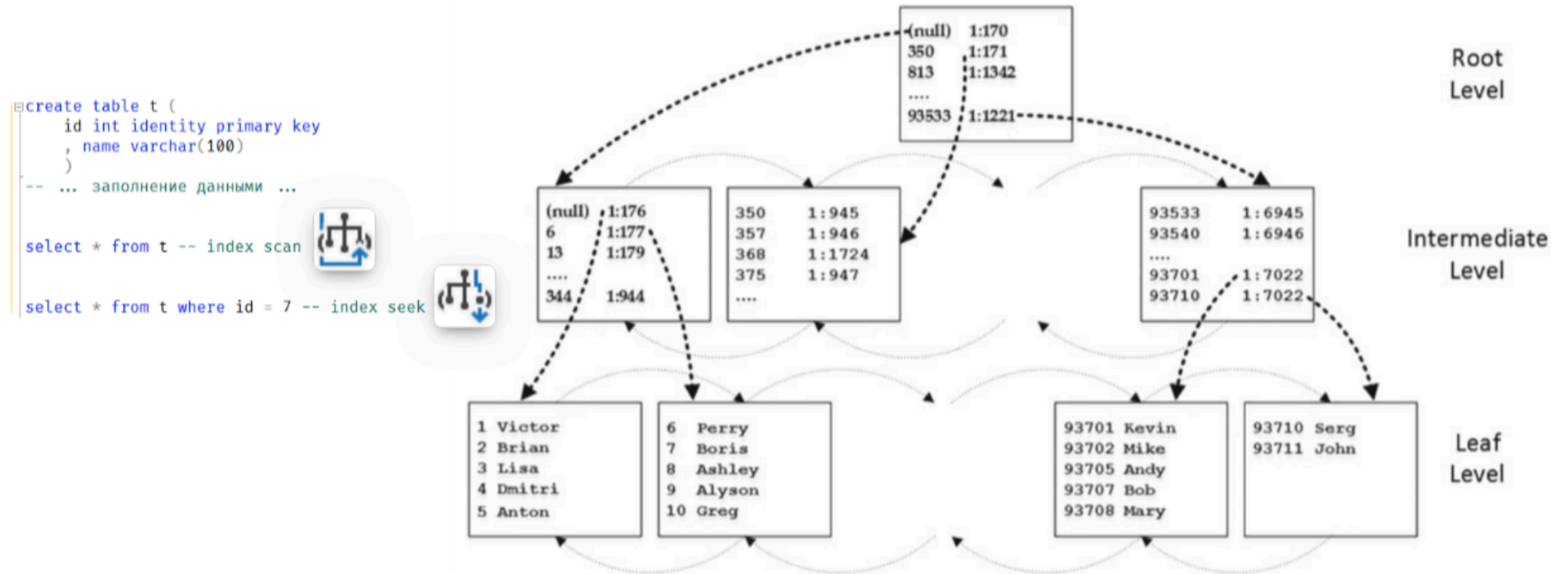
- отличие: что находится на листовом уровне
 - **clustered** - вся строка
 - **nonclustered** - ключ некластерного индекса + ключ кластерного (для поиска)

```
create table t (  
  name nvarchar(10) not null  
  , city nvarchar(10)  
  , descr nvarchar(950) --4 rows on page  
  , constraint pk_t primary key (name)  
)  
--некластерный индекс  
create nonclustered index t_nix_city on t(city)  
  
insert t(name, city, descr)  
values(N'Алиса', N'Мск', replicate(N'a', 950))  
  , (N'Боб', N'СПб', replicate(N'b', 950))  
  , (N'Виктор', N'Минск', replicate(N'в', 950))  
  , (N'Глеб', N'Киев', replicate(N'г', 950))  
  , (N'Дмитрий', N'Нск', replicate(N'д', 950))  
  , (N'Евгений', N'Екб', replicate(N'e', 950))
```



B-Tree (чтение из кластерного индекса)

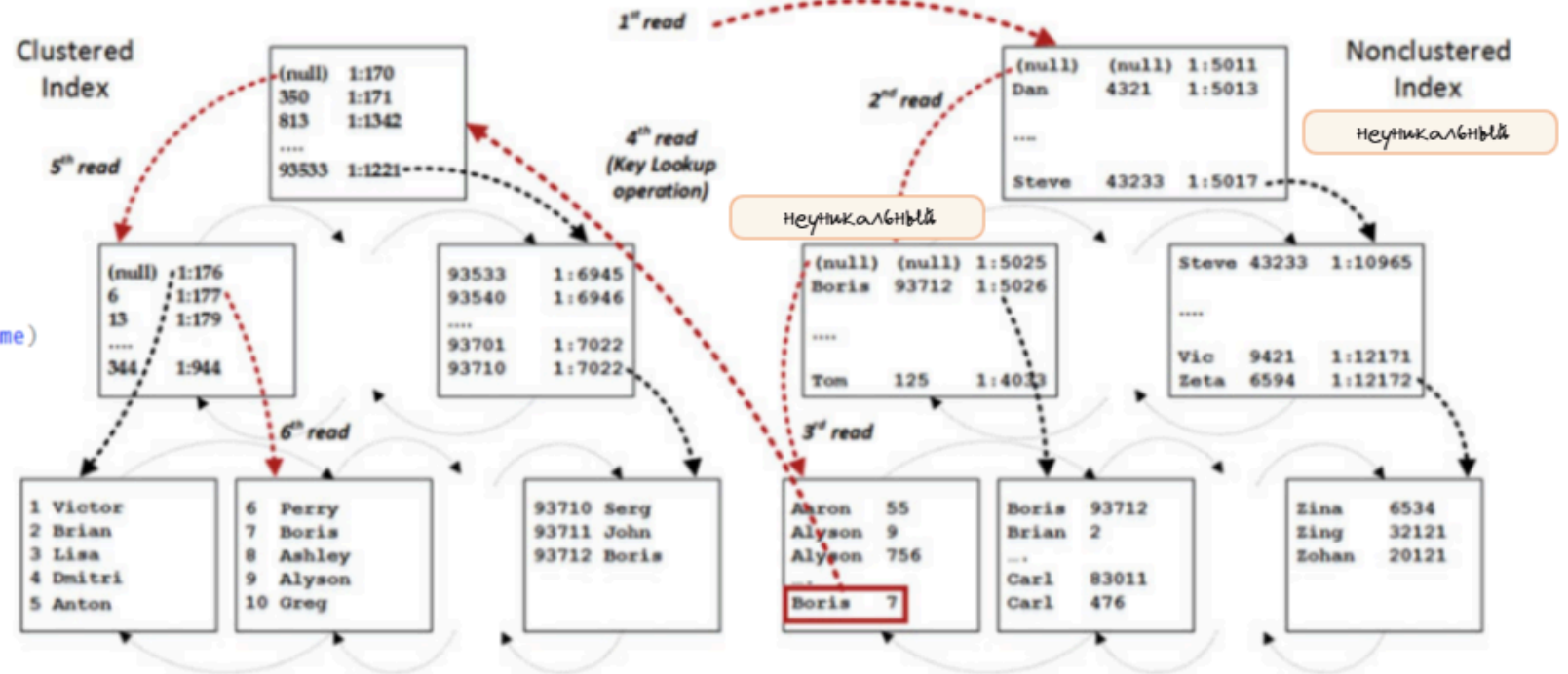
- страницы упорядочены по ключу индекса
- чтение: IAM - только корень
 - на горизонтальном уровне - **двусвязный список**: Next Page, Prev Page
 - **уровень листьев** - строки с данными



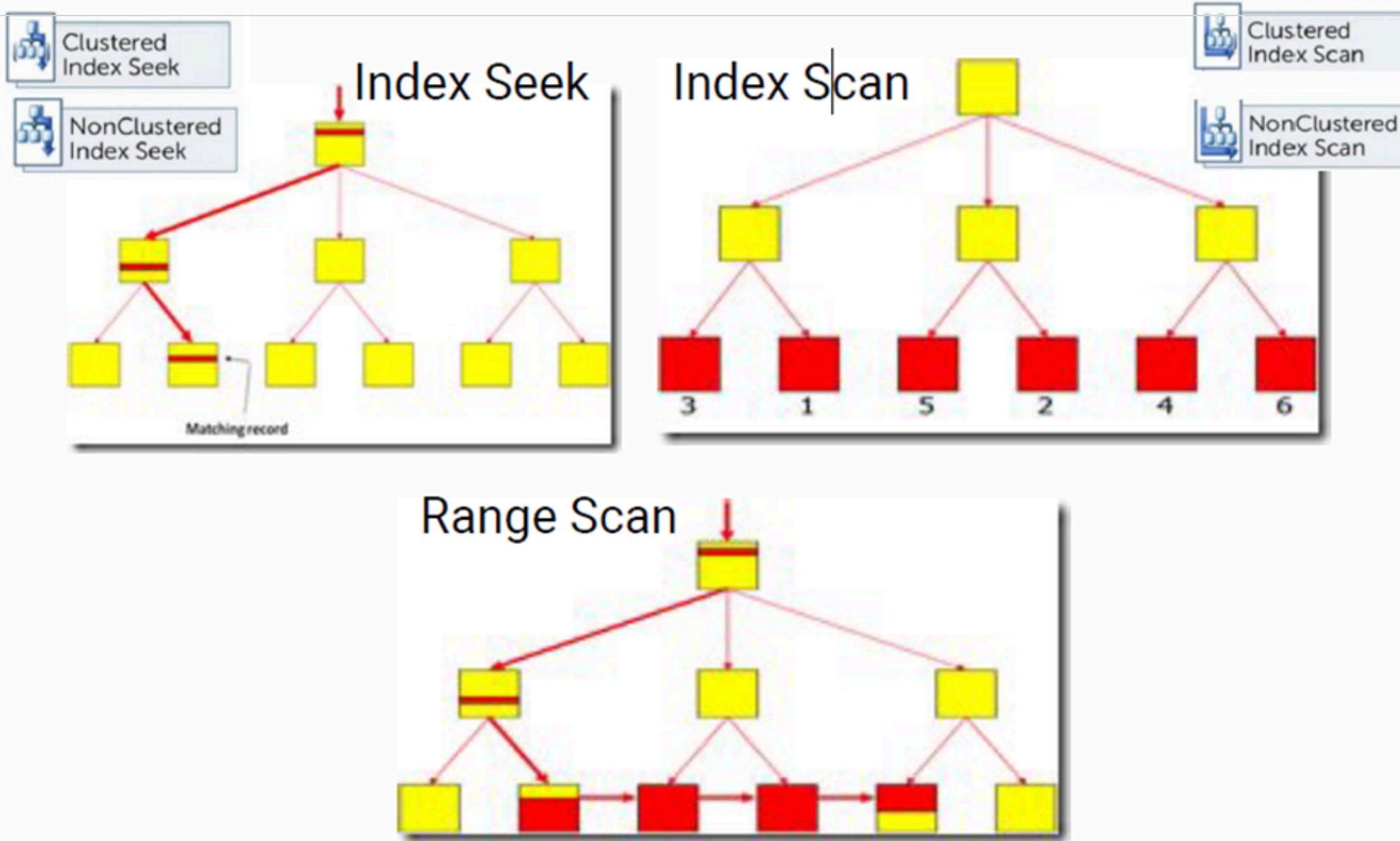
B-Tree (чтение из некластерного индекса)

- похож на кластерный
 - уровень листьев - ключ кластерного индекса (или ссылка на кучу)

```
create table t (  
  id int identity primary key  
  , name varchar(100)  
  -- ... еще поля ...  
)  
-- ... заполнение данными ...  
  
create nonclustered index nix_t_name on t(name)  
  
-- index seek + lookup  
select * from t where name = 'Boris'
```

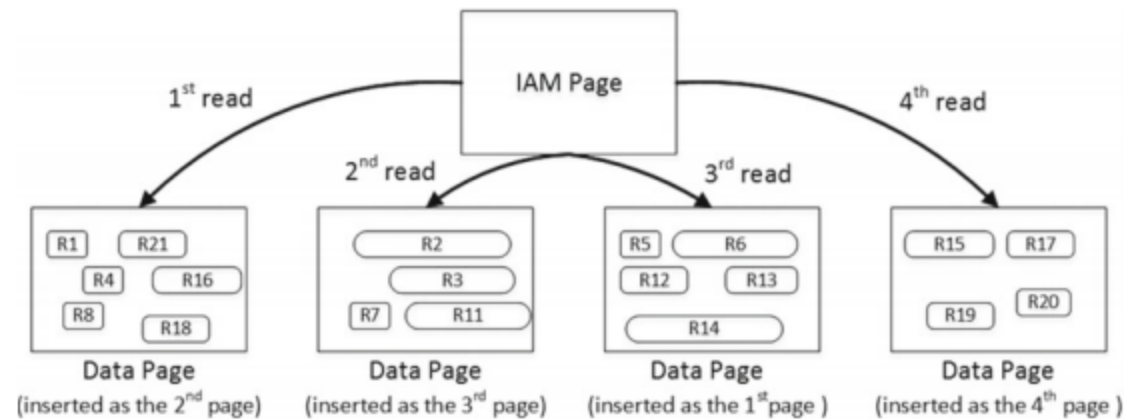


Варианты чтения из индекса



Неар (таблица без кластерного индекса)

- страницы неупорядочены
- чтение: где лежит очередная страница - каждый раз спрашивать в IAM (т.к. нет связей между страницами)
- быстрая запись / медленное чтение



Вопросы

- №1 Э 4 таблицы с одинаковой структурой и одинаковым наполнением:
 - А. Таблица без индекса - heap
 - Б. Таблица с кластерным и некластерным индексом
 - В. Таблица только с кластерным индексом
 - Г. Таблица только с некластерным индексом
- Разделите их на 2 группы по требуемому месту на диске:
 - меньше места: ...
 - больше места: ...
- №2 Сколько кластерных индексов мб на таблице?
- №3 Для чего нужны индексы ?

Ответы

- №1 Э 4 таблицы с одинаковой структурой и одинаковым наполнением...
- Разделите их на 2 группы по требуемому месту на диске:
меньше места:
 - А. Таблица без индекса - heap
 - В. Таблица только с кластерным индексомбольше:
 - Б. Таблица с кластерным и некластерным индексом
 - Г. Таблица только с некластерным индексом
- №2 Сколько кластерных индексов мб на таблице?
 - 1
- №3 Для чего нужны индексы ?
 - для быстрого поиска

Практика

Вопросы?



Ставим “+”,
если вопросы есть



Ставим “-”,
если вопросов нет

**Заполните, пожалуйста,
опрос о занятии
по ссылке в чате**